Pequeños Inventores, Grandes Ideas

Desarrollo del Pensamiento Creativo con Micro:bit

Jhon Kenys Guerrero Ledezma

MaestríaenTecnologíasAplicadasalaEducación · UDES

Para niños y niñas de 11 a 14 años

I.E. Sofonías Yacup · La Tola, Nariño, Colombia

■ ÍNDICE DE CONTENIDOS

Prólogo, Prefacio e Introducción	3
Capítulo 1: Tu mente es un jardín mágico	5
Capítulo 2: Diagnóstico del Pensamiento Creativo	8
Capítulo 3: Diseño de la Estrategia Pedagógica	10
Capítulo 4: ¡Manos a la obra! Las 6 Actividades	12
Bibliografía	20
Epílogo	21
Glosario de Términos	22
Lista de Abreviaturas	24

■ PRÓLOGO, PREFACIO E INTRODUCCIÓN

Prólogo

Querido inventor o inventora:

Este libro es diferente a los demás. Nació en una escuela real: la Institución Educativa Sofonías Yacup, situada en el municipio de La Tola, Nariño, Colombia. Durante ese trayecto, un grupo de jóvenes estudiantes de séptimo grado llegó a la conclusión de que podían hacer cosas extraordinarias partiendo de una pequeña placa programable denominada Micro:bit.

El autor de este trabajo, Jhon Kenys Guerrero Ledezma, lo elaboró en el ámbito de la Maestría en Tecnologías Aplicadas a la Educación de la Universidad de Santander (UDES). Los hallazgos fueron tan sorprendentes que **el autor decidió transformarlos** en este libro: un recurso pedagógico, útil y enriquecedor para que los estudiantes como tú puedan llegar a ser pequeños inventores.

¿Y qué **halló**? Que cuando programan, erran, corrigen y crean con un propósito, su pensamiento creativo se incrementa de forma significativa y cuantificable. Las dimensiones de fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración aumentan sin límite: eso significa que tú también puedes hacerlo.

¡Prepárate que llegó la hora de chispear ideas, programar e incluso sorprenderte a ti mismo!

— Jhon Kenys Guerrero Ledezma

Prefacio

Imaginaque tu cabeza es un fabuloso jardín lleno de ideas y, con la ayuda de la Micro:bit y un poco de imaginación, puedes hacer que esas semillas de ideas vayan creciendo y floreciendo.

Este manual te explica, paso a paso —¡pero sobre todo con mucha gracia!—, cómo puedes regar ese jardín imaginativo en el que no es necesario ser un gran experto informático, sino ser **curioso y tener ganas de probar**.

■ ¿Qué encontrarás en este libro?

- Fundamentos del pensamiento creativo y computacional
- Diagnóstico de cómo empezaron y cómo crecieron
- 6 actividades prácticas con Micro:bit, paso a paso
- Retos, reflexiones, historias reales y mucha creatividad
- Glosario, bibliografía y recursos para seguir aprendiendo

Introducción: ¡Bienvenidos al mundo de los inventores!

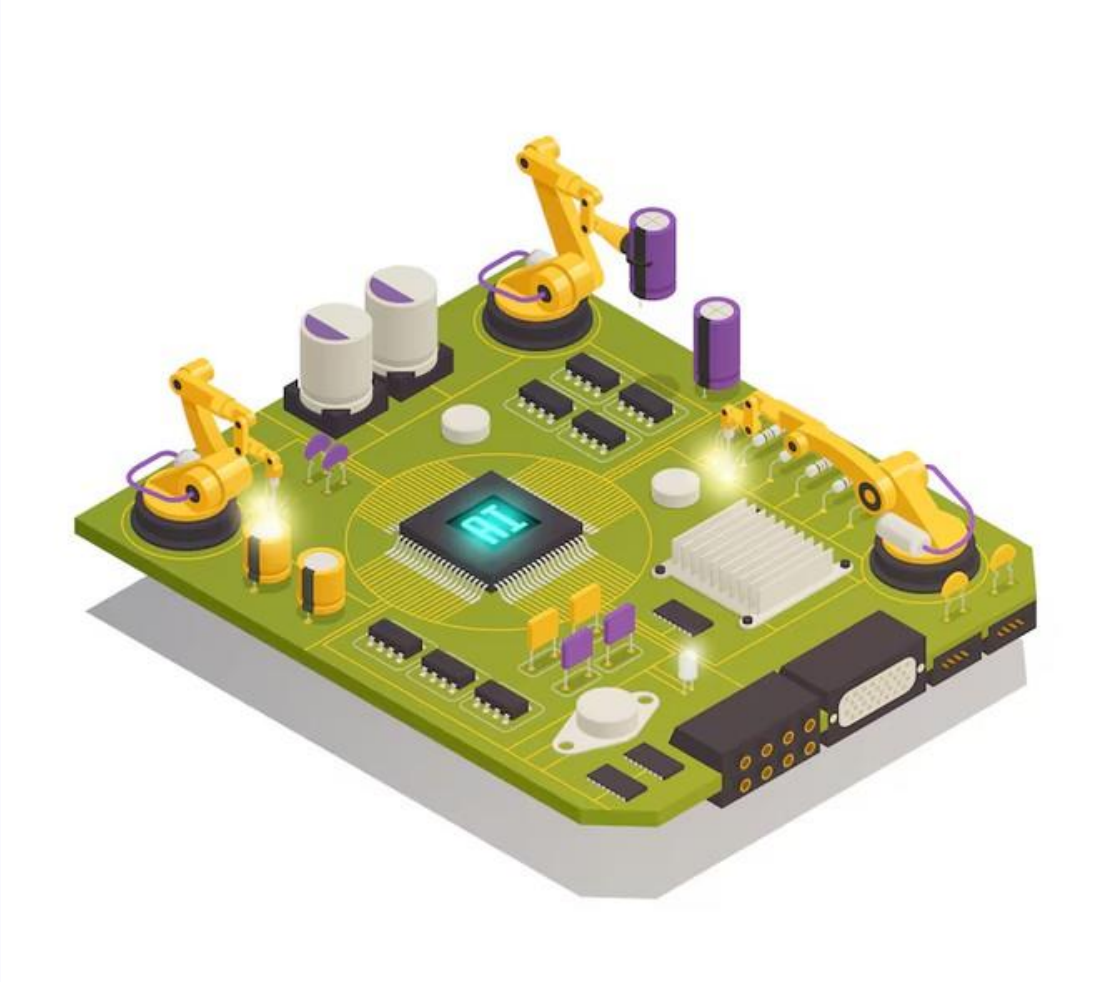
¡Hola! Si tienes en tus manos este libro, prepárate para vivir una aventura increíble. Eres parte de algo grande: un experimento real que se utilizó para saber si la Micro:bit mejora el pensamiento creativo en chicos y chicas de tu edad. La pregunta fundamental fue:

¿Es el uso de Micro:bit un recurso digital que mejora el pensamiento creativo en el alumnado de séptimo grado?

La respuesta, sustentada con datos reales obtenidos con el alumnado de la I.E. Sofonías Yacup en La Tola, Nariño, es un rotundo **¡SÍ!**

Lo que vas a descubrir:	Los resultados reales:
• Qué es el pensamiento creativo y por qué es tu superpoder del siglo XXI • Cómo funciona la Micro:bit, una computadora del tamaño de una galleta • 6 actividades para crear tus propios inventos • Cómo los resultados demuestran que el método funcionó	• Fluidez: +2.1 puntos promedio • Flexibilidad: +1.8 puntos promedio • Originalidad: mejora significativa • Elaboración: de casi nula a notable

Y al final del libro ya sabrás que tú mismo puedes resolver problemas de tu escuela, de tu casa o de tu comunidad usando tecnología. ¡Vamos a encender luces, a mover sensores, a llevar a cabo ideas que nadie pensaría!



■ Capítulo 1: Tu mente es un jardín mágico

Fundamento Teórico

Imagina tu cerebro como un enorme y vivo jardín. Cada idea es una semilla. El pensamiento creador es lo que puede hacer que las semillas germinen, broten y se conviertan en hermosas flores. La creatividad no es un don que solo tienen algunas personas: ¡es una destreza que se ejercita, igual que los músculos del cuerpo!

■ Los 4 Superpoderes Creativos (Guilford, 1967)

El psicólogo J.P. Guilford identificó en 1967 que la creatividad se manifiesta en cuatro dimensiones. En la investigación que originó este libro, estas dimensiones fueron medidas antes y después de trabajar con la Micro:bit, y los resultados demostraron **mejoras significativas en todas ellas**:

Superpoder	¿Qué significa?	Ejemplo con Micro:bit	Habilidad
■ Fluidez	Generar MUCHAS ideas rápidamente, como plantar muchas semillas al mismo tiempo	Listar 10 o más usos para la Micro: bit dentro del aula escolar.	Cantidad de ideas
■ Flexibilidad	Cambiar de herramienta según el terreno. Si una idea no funciona, se prueba otra.	Modificar el código del semáforo cuando el color no funciona como se esperaba.	Variedad de categorías
■ Originalidad	Encontrar ideas que nadie más ha usado: nuevas, sorprendentes y únicas.	Inventar un semáforo que cambia según el estado de ánimo del grupo.	Rareza estadística
■ Elaboración	Añadir detalles y mejoras hasta que la idea sea especial y completa.	Describir cómo suena, qué colores tiene y qué ocurre si se activa la alarma.	Riqueza de detalles

Toma una hoja y escribe 10 usos diferentes para una botella plástica vacía. ¡Esa es tu fluidez actual! Al final del libro volverás a hacer este reto y verás cuánto creció tu jardín creativo.

■ Pensamiento Computacional: Tu superpoder lógico

Si la creatividad es la forma de concebir soluciones, el **pensamiento computacional** es la metodología para elaborar esas soluciones paso a paso. La científica Jeannette Wing propuso cuatro pasos para abordar problemas complejos:

1 Descomposición

- Divides el problema en partes pequeñas.
- Ejemplo: 'Quiero hacer una alarma para el recreo' → Paso 1: detectar movimiento, Paso 2: encender luz, Paso 3: sonar.

3 Abstracción

- Te quedas solo con lo importante y dejas fuera lo que no sirve para resolver el problema.
- Focalizas en la esencia del reto.

2 Reconocimiento de patrones

- Buscas cosas que ya conoces.
- Ejemplo: 'Esto se parece a cómo funciona un semáforo'.

4 Algoritmos

- Creas una secuencia ordenada de instrucciones, como una receta de cocina para que la computadora la siga.

¡La creatividad y el pensamiento computacional trabajan juntos! La creatividad encuentra caminos originales y el pensamiento computacional te da las herramientas para hacerlos reales.

■ Aprendizaje Activo, Colaborativo y Significativo

Para aprender no hay que llenar la cabeza con datos que luego se olvidan, sino construir conocimiento **haciendo, preguntando y trabajando en equipo**. Este libro se apoya en tres pilares:

■ Aprendizaje Activo	El alumno es el protagonista. Explora, programa, prueba y ajusta sus propios proyectos. Cada sesión convierte al alumno en un creador, no en un espectador.
■ Aprendizaje Colaborativo	Se trabaja en equipo. Como dice el refrán: 'dos cabezas piensan mejor que una'. La investigación señala que los grupos generan más ideas originales que los individuos.
■ Aprendizaje Significativo	Lo aprendido se relaciona con la vida cotidiana. Por ejemplo: programar una alarma para la hora del recreo o un semáforo para la entrada del colegio.

■ Capítulo 2: Diagnóstico del Pensamiento Creativo

¿Cómo estábamos al principio?

La propuesta pedagógicase implementó en la Institución Educativa Sofonías Yacup, ubicada en el municipio de La Tola, Nariño, Colombia. Esta institución atiende a una población con alto contexto rural y de escasos recursos económicos, con acceso diario a dispositivos tecnológicos y una excelente actitud hacia el aprendizaje.

El grupo de séptimo grado se encuentra en un proceso donde los alumnos desarrollan plenamente su pensamiento abstracto (proceso que ocurre entre los 11 y 14 años). La diversidad tecnológica del aula se convirtió en una oportunidad para el aprendizaje colaborativo.

■ Instrumentos de diagnóstico: ¿cómo medimos la creatividad?

Instrumento 1: TTCT adaptado	Instrumento 2: Cuestionario de hábitos creativos
Adaptación del **Test de Torrance de Pensamiento Creativo (TTCT)**: midió los cuatro superpoderes creativos de forma objetiva. Es una prueba reconocida a nivel mundial para evaluar el pensamiento creativo en niños, jóvenes y adultos.	Cuestionario con preguntas cerradas y abiertas sobre hábitos creativos. Ejemplos: '¿Con qué frecuencia se te ocurren ideas nuevas?', '¿Te gusta probar diferentes formas de hacer una misma tarea?', '¿Has programado algún dispositivo antes?'

■ Resultados del diagnóstico (Pretest)

■ Fortalezas encontradas:

- +70% manifestó que le gusta saber cómo funcionan las cosas
- Buena capacidad para imaginar situaciones hipotéticas
- Actitud positiva hacia el trabajo colaborativo
- La mayoría prefería resolver retos en grupo

■■ Oportunidades demejora:

- Baja fluidez: la mayoría se bloqueaba en 3-4 ideas
- Poca originalidad: solo 15% de respuestas era sorprendente
- Elaboración casi nula: ideas muy generales sin detalles
- Poca flexibilidad ante problemas abiertos

Estos resultados no son negativos en sí mismos, sino que mostraron exactamente en qué aspectos debía enfocarse la propuesta pedagógica. ¡Y funcionó!

■ Capítulo 3: Diseño de la Estrategia Pedagógica

Mediada por Micro:bit y RED

■■ El modelo instruccional ADDIE aplicado

Cuando los docentes planean una intervención educativa, siguen una ruta ordenada que asegura que cada paso tenga sentido. En esta propuesta se utilizó el modelo **ADDIE** (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación). Es como construir una casa: primero analizas el terreno, diseñas los planos, construyes, habitas y revisas.

■ **Análisis**	Se identificaron las necesidades creativas de los estudiantes de séptimo grado a través del pretest TTCT y del cuestionario de hábitos. Se detectó curiosidad alta pero baja fluidez, originalidad y elaboración.
■ **Diseño**	Se planearon 6 sesiones de 2 horas cada una. Se definieron objetivos de aprendizaje por competencia creativa y se diseñaron rúbricas de evaluación alineadas con las dimensiones de Guilford.
■ **Desarrollo**	Se crearon guías de exploración, videotutoriales de MakeCode, presentaciones interactivas, formularios de autoevaluación y el material del presente libro de formación.
■ **Implementación**	Las actividades se aplicaron en el aula durante 6 semanas con los estudiantes de séptimo grado de la Institución Educativa Sofonías Yacup, La Tola, Nariño.
■ **Evaluación**	Se comparó el estado 'antes' (pretest) con el 'después' (postest). La Prueba T de Student confirmó mejoras significativas y no aleatorias en las cuatro dimensiones del pensamiento creativo.

"Fortalecer el pensamiento creativo mediante el diseño y programación de prototipos con Micro:bit, integrando recursos educativos digitales en la resolución de problemas escolares reales."

■ Competencias que vas a desarrollar

1. Generar ideas originales, flexibles y elaboradas para solucionar problemas reales de tu entorno escolar y comunitario.
2. Aplicar la lógica computacional y la programación básica mediante la tarjeta Micro:bit y el entorno MakeCode.
3. Usar responsable y creativamente las TIC en el diseño y prototipado de soluciones innovadoras.

■ Recursos Educativos Digitales (RED)

- Videotutoriales paso a paso disponibles en línea sobre MakeCode
- Presentaciones interactivas con ejemplos y retos creativos

- Formularios digitales de autoevaluación y portafolio
- Plataforma MakeCode (makecode.microbit.org) con simulador integrado
-
- Guías de exploración con preguntas que estimulan el pensamiento crítico

■ Capítulo 4: ¡Manos a la obra! Las 6 Actividades con Micro:bit

Las actividades están organizadas en una progresión lógica. Se comienza explorando la herramienta, luego se generan ideas creativas, se aprende a programar de manera guiada, se construye un prototipo, se socializa con los pares y finalmente se perfecciona el resultado. Cada actividad dura aproximadamente **dos horas**.

Actividad 1: Tu primer contacto con la creatividad programable (2 horas)

■ Objetivo:

Conocer la Micro:bit y realizar tu primer programa.

■ Pasos:

- Observa la placa: identifica los 25 LEDs, botones A y B, pines de conexión, sensor de temperatura y acelerómetro.
- Entra a **makecode.microbit.org** → Haz clic en 'Nuevo proyecto' → Ponle un nombre: MiPrimeraVez.
- Arrastra 'mostrar ícono' al bloque 'al iniciar'. Elige un ícono que te guste (corazón, cara feliz). ¡Observa el simulador!
- Añade 'al presionar el botón A' con un ícono diferente. Prueba en el simulador.
- Descarga el archivo .hex. Conecta la Micro:bit al computador con cable USB. Arrastra el archivo a la unidad MICROBIT.
- Explora: cambia 'mostrar ícono' por 'mostrar cadena' y escribe tu nombre. Usa el botón B para otro mensaje.

■ Evaluación:

Autoevaluación con caritas: Confundido / Más o menos / ¡Lo logré!

■ Evidencias:

Captura de pantalla del código en MakeCode + foto o video de la Micro:bit funcionando + archivo .hex.

■ Reflexión:

¿Qué sentiste al ver tu programa en la placa real? ¿Qué ideas se te ocurrieron para la próxima sesión? ¡Anótalas antes de que se escapen!

Actividad 2: Diseño de Ideas Creativas (2 horas)

■ Objetivo:

Generar muchas ideas originales (fluidez y originalidad).

■ Pasos:

• En equipo: sesión de brainstorm de 5 minutos sobre '¿Cómo mejorarías el recreo o la entrada de tu escuela?' Sin criticar ninguna idea.
• Usa la regla '**Sí, y...**' para mejorar las ideas de tus compañeros en lugar de descartarlas. Cada idea es una semilla valiosa.
• Por votación grupal, elige la idea más original y viable del equipo.
• Dibújala en papel con muchos detalles: cómo funciona, qué necesita, cómo se ve, qué problema resuelve.
• Presenta tu diseño al resto de la clase en 2 minutos.

■ Evaluación:

Rúbrica de originalidad y elaboración del dibujo. ¡Mientras más innovadora suene la idea, mejor!

■ Evidencias:

Dibujo del diseño con descripción de cómo funciona. Foto del equipo trabajando.

■ Reflexión:

¿Cuántas ideas diferentes propuso tu equipo? ¿Cuál fue la más original y por qué? ¿Qué fue más difícil: generar ideas o elegir una?

Actividad 3: Programación Básica Guiada (2 horas)

■ Objetivo:

Aprender los bloques fundamentales de MakeCode.

■ Pasos:

• **Dado digital:** al agitar la Micro:bit, muestra un número del 1 al 6 usando 'al agitarse' y 'número aleatorio'. ¡Úsalo para sortear turnos en clase!
• **Termómetro inteligente:** programa la placa para mostrar '¡Hace frío!' o '¡Hace calor!' según la temperatura del sensor.
• **Semáforo simple:** usa los botones A y B para mostrar diferentes íconos que representen colores de semáforo.
• Experimenta: combina 'si... entonces', 'mostrar número' y 'pausa' para crear tus propias variaciones creativas.
• Documenta tu código favorito con una captura y escribe qué aprendiste.

■ Evaluación:

Portafolio digital con los tres programas funcionando. Autoevaluación de dificultades y aprendizajes.

■ Evidencias:

Capturas de pantalla de los tres proyectos + archivo .hex de tu favorito.

■ Reflexión:

¿Qué bloque te resultó más interesante? ¿Se te ocurrió alguna variación propia? ¿Qué problema de tu vida real podrías resolver con lo que aprendiste hoy?

Actividad 4: Prototipado Creativo (2 horas)

■ Objetivo:

Construir tu invento real combinando código y materiales físicos.

■ Pasos:

• Elige una idea de tu diseño de la Actividad 2 para convertirla en realidad.
• Inspírate: alarma de cultivo (detecta cambios), luz de bienvenida para la escuela, juego de reacción con luces y botones.
• Usa materiales como cartón, papel de aluminio, pilas, cables y la Micro:bit para construir tu prototipo físico.
• Programa la Micro:bit para que haga exactamente lo que tu invento necesita.
• **Prueba, falla, ajusta y vuelve a probar.** ¡Cada error es información valiosa que te acerca a la solución!

■ Evaluación:

Funcionalidad del prototipo + originalidad del diseño físico + capacidad de explicar el proceso.

■ Evidencias:

Video corto de 30 segundos mostrando el prototipo en funcionamiento.

■ Reflexión:

¿Qué fue lo más difícil de construir? ¿Cuántas versiones necesitaste antes de que funcionara? ¿Qué cambiarías si tuvieras más tiempo?

Actividad 5: Socialización de Proyectos (2 horas)

■ Objetivo:

Presentar tu invento y recibir retroalimentación constructiva.

■ Pasos:

• Cada equipo presenta su invento en exactamente 3 minutos. • Expliquen: ¿qué problema resuelve? ¿cómo funciona? ¿qué fue lo más difícil? • Los compañeros dan retroalimentación con la técnica **Estrella-Deseo**: ■ **Estrella:** '¡Me gustó que...!' (algo positivo y específico del proyecto) ■ **Deseo:** 'Podrías mejorar...' (una sugerencia constructiva y respetuosa) • Anota las sugerencias recibidas para implementarlas en la Actividad 6.

■ Evaluación:

Claridad de la presentación + capacidad de explicar el proceso creativo y técnico.

■ Evidencias:

Video de la presentación + lista de sugerencias recibidas en el portafolio.

■ Reflexión:

¿Qué aprendiste al ver los proyectos de tus compañeros? ¿Qué sugerencia te pareció más útil? ¿Cómo te sentiste al presentar tu invento?

Actividad 6: Proyecto Final y Reflexión (2 horas)

■ Objetivo:

Mejorar el prototipo y reflexionar sobre tu crecimiento creativo.

■ Pasos:

- Revisa las sugerencias recibidas en la Actividad 5 y elige cuáles implementar.
- Mejora tanto el código como el diseño físico de tu prototipo.
- Presenta la versión final con los cambios realizados y explica por qué los hiciste.
- Responde las preguntas de reflexión en tu portafolio personal.
- **Vuelve a hacer el reto del jardín:** ¿cuántos usos puedes darle a una botella vacía ahora? ¡Compara con tu resultado inicial!

■ Evaluación:

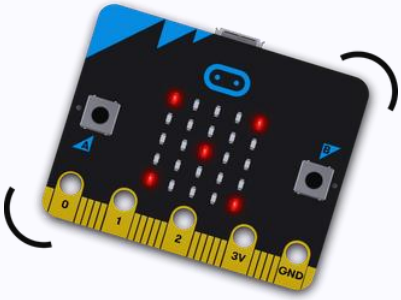
Comparación entre versión inicial y final del prototipo. Calidad y profundidad de la reflexión escrita.

■ Evidencias:

Portafolio completo con evidencias de las 6 actividades + reflexión final sobre el crecimiento creativo.

■ Reflexión:

¿Qué superpoder creativo mejoré más? ¿Qué problema real resolví? ¿Qué inventaría ahora con Micro:bit si tuviera tiempo ilimitado?



■ BIBLIOGRAFÍA

Acar, S., Lee, L. E., & Scherer, R. (2024). A reliability generalization of the Torrance Tests of Creative Thinking—Figural. European Journal of Psychological Assessment. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000819

Alabbasi, A. M. A., Ayoub, A. E., & Ziegler, A. (2022). What do educators need to know about the Torrance Tests of Creative Thinking? Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1006595

Austin, J., et al. (2020). The BBC Micro:bit from the U.K. to the world. Communications of the ACM, 63(3), 62–69.

Guerrero-Ledezma, J. K. (2025). Desarrollo del Pensamiento Creativo en Estudiantes de Séptimo Grado a Través de una Propuesta Pedagógica Mediada por Micro:bit [Trabajo de grado]. Universidad de Santander.

Guilford, J. P. (1967). The nature of human intelligence. McGraw-Hill.

Micro:bit Educational Foundation. (s. f.). MakeCode. https://makecode.microbit.org

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2024). PISA 2022 results (Volume III): Creative minds, creative schools. OECD Publishing.

Papavlasopoulou, S., et al. (2019). Exploring children's learning experience in constructionism-based coding activities. Computers in Human Behavior, 99, 415–427.

Torrance Tests of Creative Thinking. (2018). Understanding figural assessments of creativity. Scholastic Testing Service.

Wing, J. M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33–35.

■ EPÍLOGO

¡Tú ya eres un pequeño inventor!

¡Felicidades! Has pasado de 'no sé programar' a crear inventos reales que resuelven problemas. Pero más importante que el prototipo que construiste es lo que pasó en **tu mente** durante el camino.

La investigación que originó este libro demostró con datos reales que estudiantes como tú —en escuelas rurales de Colombia— pueden mejorar significativamente su pensamiento creativo cuando tienen las herramientas y la oportunidad correctas. La Prueba T de Student confirmó que los cambios no fueron al azar: fueron resultado del esfuerzo, la curiosidad y el trabajo en equipo.
El pensamiento creativo no es un don con el que se nace: es una habilidad que se construye con práctica, con errores, con preguntas y con trabajo colectivo.

- La creatividad no es un regalo que algunos tienen. Es un músculo que se entrena con práctica constante.
- Cada error es información valiosa para mejorar. No existe el fracaso, solo el aprendizaje.
- Cada idea nueva es una semilla que puede cambiar tu mundo y el de tu comunidad.
- Trabajar en equipo multiplica la creatividad de todos: juntos llegamos más lejos.

Sigue inventando, sigue compartiendo y sigue soñando en grande. El mundo necesita más **Pequeños Inventores** como tú. El siglo XXI necesita personas que no solo consuman tecnología, sino que la creen, la adapten y la pongan al servicio de sus comunidades.

¡Gracias por ser parte de esta aventura creativa!

Jhon Kenys Guerrero Ledezma

La Tola, Nariño, Colombia

■ GLOSARIO DE TÉRMINOS

Algoritmo	Secuencia ordenada de instrucciones que una computadora sigue para resolver un problema. Equivale a una receta de cocina digital.
Aprendizaje Activo	Enfoque pedagógico donde el estudiante es protagonista: explora, programa, prueba y ajusta sus propios proyectos en lugar de ser receptor pasivo.
Aprendizaje Colaborativo	Modalidad basada en el trabajo en equipo donde los estudiantes comparten conocimientos, solucionan errores juntos y celebran logros colectivos.
Aprendizaje Significativo	Tipo de aprendizaje en el que los contenidos se conectan con la vida real del estudiante, favoreciendo la retención y la transferencia del conocimiento.
Elaboración	Capacidad de añadir detalles, mejoras y características específicas a una idea. Uno de los cuatro superpoderes creativos identificados por Guilford (1967).
Flexibilidad	Habilidad para cambiar de estrategia o perspectiva cuando una idea no funciona. Superpoder creativo que permite adaptarse a nuevos contextos.
Fluidez	Capacidad de generar muchas ideas rápidamente ante un estímulo. A mayor cantidad de ideas, mayor fluidez creativa.
MakeCode	Plataforma web gratuita de Microsoft para programar la Micro:bit arrastrando bloques de colores. Accesible en makecode.microbit.org.
Micro:bit	Pequeña computadora programable del tamaño de una galleta con LEDs, botones, sensores y pines de conexión. Creada por la BBC para la educación.
Originalidad	Capacidad de generar ideas nuevas, sorprendentes y poco frecuentes estadísticamente. Ideas que nadie más ha pensado antes.
Pensamiento Computacional	Método para resolver problemas complejos dividiéndolos en partes más pequeñas, usando lógica, patrones y secuencias ordenadas (Wing, 2006).
Pensamiento Creativo	Capacidad cognitiva para generar ideas originales y valiosas. Se manifiesta en cuatro dimensiones: fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración (Guilford, 1967).
Prototipo	Primera versión funcional de un invento. Puede mejorarse con retroalimentación y nuevas ideas en ciclos sucesivos de prueba y error.
RED	Recursos Educativos Digitales. Materiales diseñados para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante herramientas tecnológicas.
TTCT	Test de Torrance de Pensamiento Creativo. Prueba estandarizada y reconocida mundialmente para medir las cuatro dimensiones de la creatividad.

■ LISTA DE ABREVIATURAS

ABP	Aprendizaje Basado en Proyectos
ADDIE	Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación (modelo instruccional)
LED	Light Emitting Diode (Diodo Emisor de Luz)
MakeCode	Plataforma de programación en bloques de Microsoft para Micro:bit
RED	Recursos Educativos Digitales
STEM	Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
TIC	Tecnologías de la Información y la Comunicación
TTCT	Test de Torrance de Pensamiento Creativo (Torrance Tests of Creative Thinking)
UDES	Universidad de Santander
USB	Universal Serial Bus (puerto de conexión estándar)